

C022 椭圆端点切线与任意点切线的交点性质

二级结论

条件

条件 1 (椭圆标准方程):

设椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 长轴端点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$, 过 A_1 、 A_2 的切线分别为 $x = -a$ 和 $x = a$ 。

结论

结论一 (距离乘积定值):

直观描述: 交点距离乘积恒为 b^2 , 与 P 点位置无关。

$$|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$$

推广结论 (面积最小值):

直观描述: 四边形面积有最小值 $2ab$, 当 P 在短轴端点时取得。

$$S_{A_1P_1P_2A_2} \geq 2ab$$

等号/取等条件: 当 P 在椭圆短轴端点 $(0, \pm b)$ 时, 四边形面积取得最小值 $2ab$ 。

理解说明

一句话直觉

椭圆上任意一点处的切线与长轴端点切线相交, 两个交点到相应端点的距离乘积恒为 b^2 , 且形成的四边形面积有最小值 $2ab$ 。

核心拆解

要点一 (切线交点坐标):

设 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆上, 过 P 的切线方程可写为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$, 与 $x = -a$ 、 $x = a$ 联立得 P_1 、 P_2 坐标。

要点二 (距离乘积计算):

计算 $|P_1A_1|$ 和 $|P_2A_2|$, 利用椭圆方程化简可得乘积为 b^2 。

要点三 (面积表达式):

四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是梯形, 面积 $S = \frac{1}{2}(|P_1A_1| + |P_2A_2|) \cdot 2a$, 代入距离表达式求最值。

几何本质 (切线性质定值)

该性质反映了椭圆切线的一种不变性：无论 P 在椭圆上何处，过 P 的切线与端点切线交点到端点的距离乘积始终等于短半轴的平方 b^2 。

代数意义（恒等式推导）

设 $P(x_0, y_0)$ 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$ ，通过代数推导可得 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$ 恒成立，且面积 S 表达式可化为关于 y_0 的函数，最小值为 $2ab$ 。

考点价值（定值与最值）

- 考法一（直接求定值）：直接应用结论求距离乘积或验证定值。
- 考法二（面积最值问题）：结合四边形面积表达式，求最小值或取等条件。

顿悟点

距离乘积 b^2 与 P 点坐标无关，体现了椭圆的对称性；面积最小值在 P 位于短轴端点时取得，此时四边形变为矩形。

使用场景

- 场景一（证明定值）：在椭圆综合题中，证明与切线相关的线段乘积为定值。
- 场景二（求最值）：求由切线与坐标轴围成图形面积的最值。

证明

思路提示

设 $P(x_0, y_0)$ 为椭圆上任意一点，写出过 P 的切线方程，求出与直线 $x = -a$ 和 $x = a$ 的交点 P_1 、 P_2 ，计算 $|P_1A_1|$ 和 $|P_2A_2|$ 的乘积，并推导四边形面积表达式，利用椭圆方程化简求最值。

正式推导

步骤一（设点与切线方程）：

设 $P(x_0, y_0)$ 在椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 上，则过 P 的切线方程为

$$\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1.$$

理由：椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ 在点 (x_0, y_0) 处的切线公式。

步骤二（求交点坐标）：

切线交直线 $x = -a$ 于点 P_1 ，交 $x = a$ 于点 P_2 。联立方程：

$$\begin{cases} x = -a, \\ \frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1, \end{cases} \quad \text{解得} \quad P_1 \left(-a, \frac{b^2}{y_0} \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) \right).$$

类似地，

$$P_2 \left(a, \frac{b^2}{y_0} \left(1 - \frac{x_0}{a} \right) \right).$$

理由：将 $x = \pm a$ 代入切线方程解出 y 坐标。

步骤三（计算距离）：

$A_1(-a, 0)$, $A_2(a, 0)$, 故

$$|P_1A_1| = \left| \frac{b^2}{y_0} \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) \right|, \quad |P_2A_2| = \left| \frac{b^2}{y_0} \left(1 - \frac{x_0}{a} \right) \right|.$$

由于 P 在椭圆上, $x_0 \in [-a, a]$, 所以 $1 + \frac{x_0}{a} \geq 0$, $1 - \frac{x_0}{a} \geq 0$, 且 $y_0 \neq 0$, 故绝对值可去掉：

$$|P_1A_1| = \frac{b^2}{y_0} \left(1 + \frac{x_0}{a} \right), \quad |P_2A_2| = \frac{b^2}{y_0} \left(1 - \frac{x_0}{a} \right).$$

理由：距离为纵坐标差的绝对值，由椭圆范围知表达式非负。

步骤四（乘积化简）：

计算乘积：

$$|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = \frac{b^2}{y_0} \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) \cdot \frac{b^2}{y_0} \left(1 - \frac{x_0}{a} \right) = \frac{b^4}{y_0^2} \left(1 - \frac{x_0^2}{a^2} \right).$$

利用椭圆方程 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} = 1$, 得 $1 - \frac{x_0^2}{a^2} = \frac{y_0^2}{b^2}$, 代入：

$$|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = \frac{b^4}{y_0^2} \cdot \frac{y_0^2}{b^2} = b^2.$$

理由：代入椭圆方程消去 x_0 , 得到定值。

步骤五（面积表达式）：

四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 是梯形，上下底平行于 x 轴，高为 $2a$ ，面积

$$S = \frac{1}{2}(|P_1A_1| + |P_2A_2|) \cdot 2a = a(|P_1A_1| + |P_2A_2|).$$

代入距离表达式：

$$S = a \left[\frac{b^2}{y_0} \left(1 + \frac{x_0}{a} \right) + \frac{b^2}{y_0} \left(1 - \frac{x_0}{a} \right) \right] = a \cdot \frac{b^2}{y_0} \cdot 2 = \frac{2ab^2}{y_0}.$$

理由：梯形面积公式，并化简。注意 y_0 可正可负，实际面积 $S = \frac{2ab^2}{|y_0|}$ 。

步骤六（求最小值）：

由椭圆方程, $y_0^2 \leq b^2$, 故 $|y_0| \leq b$, 且 $y_0 \neq 0$. 所以 $S = \frac{2ab^2}{|y_0|} \geq \frac{2ab^2}{b} = 2ab$, 等号当 $|y_0| = b$ 即 $y_0 = \pm b$ 时成立，此时 $x_0 = 0$ 。

理由：利用 $|y_0|$ 的范围求 S 的最小值。

结论回扣

由此证明了 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$ 恒成立，且四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 的面积 $S \geq 2ab$ ，最小值 $2ab$ 在 $P(0, \pm b)$ 时取得。

典型例题

例 1（基础）

题目：已知椭圆 $C: \frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{3} = 1$ ， $A_1(-2, 0)$ ， $A_2(2, 0)$ ， P 为椭圆上一点，过 P 的切线交直线 $x = -2$ 于 P_1 ，交 $x = 2$ 于 P_2 ，求 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2|$ 的值。

解题步骤：

第一步（识别结论）：

由结论，无论 P 在椭圆上何处， $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$ 。

理由：直接应用已知二级结论。

第二步（确定参数）：

椭圆中 $a^2 = 4$ ， $b^2 = 3$ ，故 $b^2 = 3$ 。

理由：从椭圆方程读取 a 和 b 。

第三步（写出答案）：

所以 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = 3$ 。

理由：代入结论。

关键结论：对于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，在给定条件下， $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2| = b^2$ 恒成立。

例 2（稍变形）

题目：椭圆 $C: \frac{x^2}{9} + \frac{y^2}{4} = 1$ ， $A_1(-3, 0)$ ， $A_2(3, 0)$ ， P 为椭圆上动点，过 P 的切线交 $x = -3$ 于 P_1 ，交 $x = 3$ 于 P_2 ，求四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值。

解题步骤：

第一步（面积表达式）：

由结论，四边形面积 $S \geq 2ab$ ，且最小值为 $2ab$ 。

理由：直接应用面积最小值结论。

第二步（计算参数）：

椭圆中 $a = 3$ ， $b = 2$ ，故 $2ab = 2 \times 3 \times 2 = 12$ 。

理由：从椭圆方程读取 a 和 b 。

第三步（确定取等条件）：

当 P 在短轴端点 $(0, \pm 2)$ 时，面积取得最小值 12。

理由：最小值在 $P(0, \pm b)$ 时取得。

关键结论： 四边形 $A_1P_1P_2A_2$ 面积的最小值为 $2ab$ ，当且仅当 P 在椭圆短轴端点时取等。

易错提醒

易错点一（切线方程误写）

写错椭圆在点 $P(x_0, y_0)$ 处的切线方程，误用 $xx_0/a^2 + yy_0/b^2 = 1$ 或忘记除以 a^2, b^2 。

正确理解（标准切线公式）：

正确切线方程为 $\frac{x_0x}{a^2} + \frac{y_0y}{b^2} = 1$ ，其中 (x_0, y_0) 在椭圆上。

错因分析（公式记忆混淆）：

将椭圆切线公式与圆切线公式 $xx_0 + yy_0 = r^2$ 混淆，或未区分 a^2, b^2 的位置。

易错点二（距离符号忽略）

计算 $|P_1A_1|$ 时，未考虑 y 坐标的符号，直接代入表达式而未取绝对值。

正确理解（非负距离）：

$|P_1A_1|$ 是线段长度，应为非负值，由交点纵坐标与 A_1 纵坐标差的绝对值给出。

错因分析（几何意义不清）：

忽略距离定义，误将坐标差直接作为距离，导致乘积计算出现负号或错误。

易错点三（最值条件遗漏）

求面积最小值时，未考虑 y_0 的取值范围，或误以为最小值在 $y_0 = 0$ 时取得。

正确理解（取等条件）：

面积最小值在 $|y_0| = b$ 即 P 在短轴端点时取得，此时 $x_0 = 0$ 。

错因分析（范围分析不当）：

未利用椭圆方程中 $y_0^2 \leq b^2$ 的条件，或错误认为 y_0 可趋于 0 导致面积趋于无穷。

结论小结

一句话核心

椭圆长轴端点切线与任意点切线交点到端点的距离乘积恒为 b^2 ，所围四边形面积最小值为 $2ab$ 。

使用条件

- 条件 1（椭圆标准方程）：椭圆方程为 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ，长轴在 x 轴上。
- 条件 2（端点切线垂直）：过端点 $A_1(-a, 0)$ 、 $A_2(a, 0)$ 的切线为 $x = -a$ 和 $x = a$ 。

关键提醒

- 易错点（切线公式）：确保正确写出椭圆在点 (x_0, y_0) 处的切线方程。
- 检查项（乘积定值）：计算后验证 $|P_1A_1| \cdot |P_2A_2|$ 是否等于 b^2 ，以检查推导正确性。